Aplicații liniare
- probleme propuse -

1. Fie $f: \mathbb{R}_2[X] \to \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ o aplicație liniară a cărei matrice relativ la bazele $B_1 = \{1; 1+X; 1+X^2\}$ și $B_2 = \{E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}; E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$ ale lui $\mathbb{R}_2[X]$, respectiv $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ este $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \\ -5 & 4 & 9 \end{pmatrix}$. Să se determine:

a) $f(x,y,z)$;
b) câte o bază pentru $\operatorname{Ker} f$, respectiv $\operatorname{Im} f$;
c) un subspațiu vectorial $V \subseteq \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ astfel încât $\dim_{\mathbb{R}} V = 2$ și $V \cap \operatorname{Im} f = \operatorname{Sp}\{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}\}$.

Soluție

a) $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \\ -5 & 4 & 9 \end{pmatrix}$ — $f(1)$ $f(1+X)$ $f(1+X^2)$

Avem: $f(1) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$;
$f(1+X) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$; $f(1+X^2) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$

f aplicație liniară $\Rightarrow f(1+X) = f(1) + f(X) \Rightarrow$
$\Rightarrow f(X) = f(1+X) - f(1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$
f aplicație liniară $\Rightarrow f(1+X^2) = f(1) + f(X^2) \Rightarrow$
$\Rightarrow f(X^2) = f(1+X^2) - f(1) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 14 \end{pmatrix}$
$\Rightarrow f(a+bX+cX^2) = af(1) + bf(X) + cf(X^2) =$

$$= a\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -5 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} + c\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & 14 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -a+3b+4c & a-b-2c \\ a+3b+2c & -5a+9b+14c \end{pmatrix}$$

Scanned with CamScanner

b) $\text{Ker} f = \{ a+bX+cX^2 \mid f(a+bX+cX^2) = O_2 \}$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -a+3b+4c & a-2c-b \\ a+3b+2c & -5a+9b+14c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} -a+3b+4c=0 \\ a-b-2c=0 \\ a+3b+2c=0 \\ -5a+9b+14c=0 \end{cases} \Leftrightarrow 4b+4c=0 \Rightarrow b=-c \Rightarrow -a+c=0 \Rightarrow a=c$$

$\Rightarrow \text{Ker} f = \{ a+bX+cX^2 \mid a=c \text{ și } b=-c \}$

$\text{Ker} f = \{ c-cX+cX^2 \} = \{ c(1-X+X^2) \} \Rightarrow$

$\Rightarrow \text{Ker} f = Sp\{1-X+X^2\} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ o bază pt $\text{Ker} f$ este $\{1-X+X^2\}$ și $\dim_{\mathbb{R}} \text{Ker} f = 1$

din teorema rang-defect $\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_2[X] = \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker} f + \dim_{\mathbb{R}} \text{Im} f \Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \text{Im} f = \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_2[X] - \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker} f =$

$= 3-1 = 2.$

$\text{Im} f = \{ f(a+bX+cX^2) \mid a+bX+cX^2 \in \mathbb{R}_2[X] \} = Sp\{ f(1), f(X), f(X^2) \}$ (1)

Fie $A' = M_{B_1 B_2}(f)$, unde B_1 - baza canonică a lui $\mathbb{R}_2[X] = \{1, X, X^2\}$

$$A' = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & -2 \\ 1 & 3 & 2 \\ -5 & 9 & 14 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ L_2 \to L_2 + L_1 \\ L_3 \to L_3 + L_1 \\ L_4 \to L_4 - 5L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & 6 \\ 0 & -6 & -6 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ L_3 \to L_3 - 3L_2 \\ L_4 \to L_4 + 3L_2 \end{matrix}$$

$$f(1) \quad f(X) \quad f(X^2)$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} L_2 \to \frac{1}{2} L_2 \\ L_1 \to (-1) L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} \boxed{1} & -3 & -4 \\ 0 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f(1) \quad f(X) \quad f(X^2)$$

$\Rightarrow \{ f(1), f(X) \}$ SLi (2)

$\overset{(1)(2)}{\Rightarrow} \{ f(1), f(X) \}$ o bază pt $\text{Im} f$.

2.

Scanned with CamScanner

4) Fie $\vec{a} \in V_3 \setminus \{\vec{0}\}$ și $f: V_3 \to V_3$; $f(\vec{x}) = \frac{\langle \vec{x}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \vec{a}$.

Să se arate că f este o aplicație liniară, să se scrie matricea asociată lui f relativ la baza canonică a lui V_3 și să se determine câte o bază pentru $\ker f$, respectiv $\operatorname{Im} f$.

Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $\vec{x}, \vec{y} \in V_3$

$$\Rightarrow f(\alpha\vec{x} + \beta\vec{y}) = \frac{\langle \alpha\vec{x} + \beta\vec{y}; \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a} = \frac{\langle \alpha\vec{x}; \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a} + \frac{\langle \beta\vec{y}; \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \vec{a}$$

$$= \alpha \cdot \frac{\langle \vec{x}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a} + \beta \frac{\langle \vec{y}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a} = \alpha f(\vec{x}) + \beta f(\vec{y})$$

$\Rightarrow f$ aplicație liniară

Fie $B = \{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ baza canonică a lui V_3 și

$\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$; $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$.

$$f(\vec{i}) = \frac{\langle \vec{i}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a} = \frac{a_1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} (a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}) =$$

$$= \frac{1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} (a_1^2\vec{i} + a_1a_2\vec{j} + a_1a_3\vec{k})$$

$$f(\vec{j}) = \frac{\langle \vec{j}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a} = \frac{a_2}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} (a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}) =$$

$$= \frac{1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} (a_1a_2\vec{i} + a_2^2\vec{j} + a_2a_3\vec{k})$$

$$f(\vec{k}) = \frac{\langle \vec{k}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a} = \frac{a_3}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} (a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}) =$$

$$= \frac{1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} (a_1a_3\vec{i} + a_2a_3\vec{j} + a_3^2\vec{k})$$

$$\Rightarrow M_B(f) = \frac{1}{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2 & a_1a_3 \\ a_1a_2 & a_2^2 & a_2a_3 \\ a_1a_3 & a_2a_3 & a_3^2 \end{pmatrix}$$

$$\ker f = \{\vec{v} \in V_3 \mid f(\vec{v}) = \vec{0}\} = \{\vec{v} \in V_3 \mid \frac{\langle \vec{v}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a} = \vec{0}\}$$

Scanned with CamScanner

$\Rightarrow \operatorname{Ker} f = \{\vec{v} \in V_3 \mid \langle \vec{a}, \vec{v} \rangle = 0\} = \{\vec{v} \in V_3 \mid \vec{v} \perp \vec{a}\}$ (6)

$\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k} \mid \Rightarrow a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 \neq 0$
$\vec{a} \neq \vec{0}$

Să presupunem că $a_1 \neq 0$. Fie $\vec{v} = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k}$;
$\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$.

$\langle \vec{a}, \vec{v} \rangle = 0 \Leftrightarrow \alpha a_1 + \beta a_2 + \gamma a_3 = 0$. Dar $a_1 \neq 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \alpha = \frac{-1}{a_1}(\beta a_2 + \gamma a_3)$.

$\Rightarrow \operatorname{Ker} f = \{-\frac{1}{a_1}(\beta a_2 + \gamma a_3)\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k} \mid \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} =$

$= \{\beta\left(-\frac{a_2}{a_1}\vec{i} + \vec{j}\right) + \gamma\left(-\frac{a_3}{a_1}\vec{i} + \vec{k}\right) \mid \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} =$

$= \{\frac{\beta}{a_1}\underbrace{(-a_2\vec{i} + \vec{j})}_{\vec{v}_1} + \frac{\gamma}{a_1}\underbrace{(-a_3\vec{i} + \vec{k})}_{\vec{v}_2} \mid \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}$

Dacă notăm $\vec{v}_1 = -a_2\vec{i} + \vec{j}$ și $\vec{v}_2 = -a_3\vec{i} + \vec{k} \Rightarrow$

$\Rightarrow \operatorname{Ker} f = \operatorname{Sp}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\} \mid \Rightarrow \{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ este o bază pentru $\operatorname{Ker} f$ și $\dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker} f = 2$
dar $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ LI

$\Rightarrow \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} f = \dim_{\mathbb{R}} V_3 - \dim_{\mathbb{R}} \operatorname{Ker} f = 3 - 2 = 1$

$\operatorname{Im} f = \{f(\vec{v}) \mid \vec{v} \in V_3\} = \{\frac{\langle \vec{v}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \cdot \vec{a} \mid \vec{v} \in V_3\}$

Dacă notăm $t \overset{not}{=} \frac{\langle \vec{v}, \vec{a} \rangle}{\|\vec{a}\|^2} \in \mathbb{R} \Rightarrow$

$\Rightarrow \operatorname{Im} f = \{t \cdot \vec{a} \mid t \in \mathbb{R}\} \Rightarrow \operatorname{Im} f = \operatorname{Sp}\{\vec{a}\} \Rightarrow$

$\Rightarrow \{\vec{a}\}$ este o bază pentru $\operatorname{Im} f$.

Scanned with CamScanner

5. Fie aplicația liniară $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ pentru care $f(1,0,2) = (1,1,2)$ și $f(0,1,2) = (-1,0,1)$ și $\ker f = Sp\{(1,-1,1)\}$. Să se stabilească dacă f este izomorfism și, în caz afirmativ, să se determine câte o bază pentru $\ker g$, respectiv Img, unde $g = f^{-1} + 2f$.

Soluție

Fie $B = \{e_1 = (1,0,0); e_2 = (0,1,0); e_3 = (0,0,1)\}$ baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$.

$\Rightarrow f(x,y,z) = f(xe_1 + ye_2 + ze_3) \overset{f \text{ aplic liniară}}{=\!=} xf(e_1) + yf(e_2) + zf(e_3)$

$f(1,0,2) = f(e_1) + 2f(e_3) = (1,1,2)$ $\Big| \ominus \Rightarrow f(e_1) - f(e_2) = (2,1,1)$

$f(0,1,2) = f(e_2) + 2f(e_3) = (-1,0,1)$

$\ker f = Sp\{(1,-1,1)\} = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x,y,z) = (0,0,0)\}$

$\Rightarrow f(1,-1,1) = (0,0,0) = \underbrace{f(e_1) - f(e_2)}_{(2,1,1)} + f(e_3) \Rightarrow$

$\Rightarrow f(e_3) = (-2,-1,-1)$

$\Rightarrow f(e_1) + (-1,-1,-1) = (1,1,2) \Rightarrow f(e_1) = (5,3,4)$

$f(e_2) + (-1,-2,-1) = (-1,0,1) \Rightarrow f(e_2) = (3,2,3)$

$\Rightarrow f(x,y,z) = x \cdot (5,3,4) + y(3,2,3) + z(-2,-1,-1) =$

$= (5x + 3y - 2z;\ 3x + 2y - z;\ 4x + 3y - z)$

Construim matricea asociată lui f relativ la baza B.

$$A \overset{not}{=} M_B(f) = \begin{pmatrix} 5 & 3 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \overset{C_1 \leftrightarrow C_3}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} -2 & 3 & 5 \\ -1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \overset{L_1 \to L_1 - 3L_2}{\longrightarrow}$$

$f(e_1)\ f(e_2)\ f(e_3)$

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 \\ -1 & 2 & 3 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \overset{\substack{L_2 \to L_2 + L_1 \\ L_3 \to L_3 + L_1}}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{L_2 \to (-1)L_2}{\longrightarrow}$$

Scanned with CamScanner

$$\longrightarrow \begin{pmatrix} \boxed{1} & -3 & -4 \\ 0 & \boxed{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \{f(e_2); f(e_3)\} \text{ SLI } (1)$$

$f(e_3)\ f(e_2)\ f(e_1)$

$\text{Im}f = \{ f(x,y,z) \mid (x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \} = Sp\{f(e_1); f(e_2); f(e_3)\}$ (2)

(1)(2) $\Rightarrow \{f(e_2); f(e_3)\}$ este o bază pentru $\text{Im}f$ și $\dim_{\mathbb{R}} \text{Im}f = 2 \Rightarrow \text{Im}f \neq \mathbb{R}^3 \Rightarrow$

$\Rightarrow f$ nu este surjectivă $\Rightarrow f$ nu e bijectivă $\Rightarrow$

$\Rightarrow f$ nu este izomorfism.

(8) O aplicație liniară $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ are matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ în raport cu baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$. Să se determine matricea asociată lui f în raport cu baza $B = \{(1,2,1); (2,1,3); (1,1,1)\}$.

Soluție:

Fie $B_c = \{e_1 = (1,0,0); e_2 = (0,1,0); e_3 = (0,0,1)\}$ baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$.

$\Rightarrow f(x,y,z) = f(xe_1 + ye_2 + ze_3) = xf(e_1) + yf(e_2) + zf(e_3)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$f(e_1)\ f(e_2)\ f(e_3)$

Avem: $f(e_1) = e_1 + e_2 = (1,1,0)$

$f(e_2) = e_1 + e_3 = (1,0,1)$

$f(e_3) = e_2 + e_3 = (0,1,1)$

$\Rightarrow f(x,y,z) = x(1,1,0) + y(1,0,1) + z(0,1,1) =$

$= (x+y; x+z; y+z).$

$\Rightarrow f(1,2,1) = (3,2,3)$; $f(2,1,3) = (3,5,4)$; $f(1,1,1) = (2,2,2)$

Scanned with CamScanner

$(3,2,3) = \alpha\cdot(1,2,1) + \beta(2,1,3) + \gamma(1,1,1) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 3 = \alpha + 2\beta + \gamma \\ 2 = 2\alpha + \beta + \gamma \\ 3 = \alpha + 3\beta + \gamma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = -\alpha + \beta \\ -1 = \alpha - 2\beta \end{cases} \Rightarrow \beta = 0$

$\Rightarrow \alpha = -1 ; \gamma = 4$

$(2,2,2) = 0\cdot(1,2,1) + 0\cdot(2,1,3) + 2\cdot(1,1,1)$

$(3,5,4) = a(1,2,1) + b(2,1,3) + c(1,1,1) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 3 = a + 2b + c \\ 5 = 2a + b + c \\ 4 = a + 3b + c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 = a - b \\ 1 = a - 2b \end{cases} \Rightarrow b = 1$

$\Rightarrow a = 3 \Rightarrow c = -2$

$\Rightarrow M_B(f) = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}$

(6) Să se determine, în caz că există, o aplicație liniară g astfel încât $f\circ g = h$, unde $f, h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x,y) = (x-y, 2x+2y, 3x+y)$ și $h(x,y) = (x+2y, 2x+8y, 3x+10y)$.

$f\circ g = h \Rightarrow M_B(f)\cdot M_{B_c}(g) = M_{B_c}(h)$

Fie $B_c = \{e_1 = (1,0); e_2 = (0,1)\}$ baza canonică a lui $\mathbb{R}^2$ și $B_c' = \{f_1 = (1,0,0); f_2 = (0,1,0); f_3 = (0,0,1)\}$ baza canonică a lui $\mathbb{R}^3$

$\left.\begin{array}{l} f(e_1) = (1,2,3) = f_1 + 2f_2 + 3f_3 \\ f(e_2) = (-1,2,1) = -f_1 + 2f_2 + f_3 \end{array}\right| \Rightarrow M_{B_c}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

$\left.\begin{array}{l} h(e_1) = (1,2,3) = f_1 + 2f_2 + 3f_3 \\ h(e_2) = (2,8,10) = 2f_1 + 8f_2 + 10f_3 \end{array}\right| \Rightarrow M_{B_c}(h) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 8 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 8 \\ 3 & 10 \end{pmatrix}$, unde $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = M_{B_c}(g)$

Scanned with CamScanner

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} a-c & b-d \\ 2a+2c & 2b+2d \\ 3a+c & 3b+d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 8 \\ 3 & 10 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a-c=1 \\ 2a+2c=2 \\ b-d=2 \\ 2b+2d=8 \end{cases} \begin{matrix} \oplus \\ \Rightarrow \\ \\ \oplus \\ \Rightarrow \end{matrix} \begin{matrix} 4a=4 \Rightarrow a=1 \Rightarrow c=0 \\ \\ 4b=12 \Rightarrow b=3 \Rightarrow d=1 \\ \\ \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow M_{B_c}(g) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow g(x,y) = (x+3y, y)$$

Scanned with CamScanner